National Academic Test Program
โครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)

การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
(รอบสุดยอดอัจฉริยภาพระดับประเทศ)
วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

รหัสวิชา ค401 คณิตศาสตร์

รหัสชุดข้อสอบ 401005

ชื่อ.....นามสกุล.....รหัสวิชา.....

ระดับชั้น.....ห้องสอบ.....วันที่สอบ.....สถานที่สอบ.....

<u>คำชี้แจงการสอบแบบ Take-Home Examination</u>

รายละเอียดข้อสอบ	**ข้อสอบฉบับนี้มี 6 หน้า**	**จำนวน 30 ข้อ**	**ระยะเวลา 90 นาที**	
วิธีการตอบ	**ให้ใช้ดินสอ 2B ระบายในวงกลมที่เป็นคำตอบในกระดาษคำตอบ หรือ นำโทรศัพท์มือถือมาสแกน QR Code เพื่อกรอกและยืนยันคำตอบในระบบ**			
เกณฑ์การให้คะแนน	**ส่วนคำนวณ**	**ข้อ 1-10**	**ข้อละ 1.25 คะแนน**	
(คะแนนเต็ม 60 คะแนน)	**ส่วนโจทย์ปัญหา/คำนวณ**	**ข้อ 11-25**	**ข้อละ 2.25 คะแนน**	
	ส่วนประยุกต์เชิงซ้อน	**ข้อ 26-30**	**ข้อละ 2.75 คะแนน**	

ข้อปฏิบัติในการสอบ

1. ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบสำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ภาคีเครือข่ายโรงเรียนทั่วประเทศ และสถาบันอีซี่ลิชประเทศไทย ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการทดสอบ พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัด
2. ให้ผู้เข้าสอบระบายคำตอบลงในกระดาษคำตอบด้วยดินสอ 2B อย่างถูกต้องและชัดเจน (สำหรับโรงเรียน)
3. เมื่อผู้เข้าสอบทำข้อสอบเสร็จ ให้เปิดกล้อง ZOOM ยืนยันตัวตนไว้จนกว่าจะยืนยันกระดาษคำตอบเสร็จ
4. ให้นำโทรศัพท์มือถือมาสแกน QR Code เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการยืนยันคำตอบ โดยกรอกคำตอบลงสู่ระบบ (สำหรับผู้เข้าร่วมสอบออนไลน์)

หากผู้เข้าสอบฝ่าฝืนข้อปฏิบัติโครงการ สวช. หรือมีการทุจริต จะมีการดำเนินการ ดังนี้

1. ไม่ประกาศผลการสอบจากการทดสอบดังกล่าว
2. แจ้งไปยังโรงเรียนต้นสังกัดของนักเรียน ผู้ดูแลของผู้สอบเพื่อดำเนินการตักเตือนและกล่าวโทษ
3. แจ้งไปยังผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นภาคีเครือข่าย สวช. เพื่อพิจารณารับเข้าศึกษา

เอกสารนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) และสถาบันอีซี่ลิชประเทศไทย
บริษัท อีซี่ลิช อินเตอร์-เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
การทำซ้ำหรือดัดแปลงหรือเผยแพร่เอกสารฉบับนี้จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

ส่วนที่ 1: ข้อสอบวัดทักษะการคำนวณคณิตศาสตร์ (ข้อ 1 – 10)

1. จงหาผลบวกของจำนวนจริงที่สอดคล้องกับสมการ $4x^2 - 2x - 5\sqrt{2x^2 - x - 3} = 6$

2. กำหนดให้ $(5)^x = (15)^y = \sqrt{27}$ จงหาค่าของ $90\left(\frac{1}{y} - \frac{1}{x}\right)$

3. จงหาค่าของ 2m ที่ทำให้กราฟ y = m(3^x) ผ่านจุด (2, 216)

4. กำหนดให้ a และ b เป็นจำนวนจริงซึ่งทำให้รากที่สองของ $3\sqrt{2} - 4\sqrt{5}\,i$ คือ $\pm\left(a\sqrt[4]{2} - b\sqrt[4]{2}\,i\right)$ จงหาว่า $a^2 + b^2$ มีค่าเท่าใด

5. ถ้า $1+2i$ เป็นรากของสมการ $x^3 + mx^2 + nx + 30 = 0$ อยากทราบว่า $|mn|$ มีค่าเท่าใด

6. โจทย์มีความผิดพลาดเนื่องมาจากผู้ออกข้อสอบ สำนักงาน สวช.จึงยกผลประโยชน์ให้แก่ผู้สอบ

7. กำหนดให้ b เป็นจำนวนจริงบวก ถ้า $\lim_{n\to\infty} \frac{n^a}{1+4+9+\cdots+n^2} = b$ จงหาค่าของ $a + b$

8. กำหนดให้ b เป็นจำนวนเต็ม ถ้า $\int_{b+1}^{3b} \frac{x-1}{x-\sqrt{x}}\,dx = 7$ แล้ว b มีค่าเท่าใด

9. จงหาค่าของ $cot\left(\frac{3\pi}{4}+2arccos\frac{12}{13}\right)$

10. กำหนดให้ $A=\begin{bmatrix}1 & 0 & 2\\ -2 & 5 & 1\\ 0 & 3 & 4\end{bmatrix}$ ถ้า x คือสมาชิกในแถวที่ 2 หลักที่ 3 ของ A^{-1} แล้ว $8-x$ มีค่าเท่าใด

ส่วนที่ 2: ข้อสอบวัดทักษะการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์และ/หรือคำนวณ (ข้อ 11 – 25)

11. ในการแข่งขันกีฬาพุ่งหลาว ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระยะการขว้างของนักกีฬากลุ่มหนึ่งเท่ากับ 50 เมตร ความแปรปรวนเท่ากับ 280 ถ้ามีนักกีฬามาเพิ่มอีก 1 คน ซึ่งขว้างได้ 59 เมตร จะทำให้ค่าเฉลี่ยเปลี่ยนไปเป็น 51 เมตร จงหาว่าความแปรปรวนของข้อมูลชุดใหม่เท่ากับเท่าใด

12. พนักงานฝ่ายบัญชีของบริษัทแห่งหนึ่งมีจำนวน 11 คน มีค่าความแปรปรวนเท่ากับ 16 ภายหลังพบว่าคำนวณค่าเฉลี่ยชั่วโมงการทำงานต่อหนึ่งวันผิด ซึ่งค่าเฉลี่ยที่ถูกคือ 8 แต่คำนวณพลาดเป็น 10 จงหาค่าความแปรปรวนที่ถูกต้อง (ตอบเป็นค่าประมาณจำนวนเต็ม)

13. มีนักเรียนอยู่ 10 คน ความน่าจะเป็นที่จะสุ่มนักเรียนมา 2 คน แล้วเป็นนักเรียนหญิงทั้งคู่เท่ากับ $\frac{1}{15}$ ถ้าความน่าจะเป็นที่จะเลือกนักเรียนมา 4 คน แล้วได้จำนวนนักเรียนชายไม่น้อยกว่านักเรียนหญิงคือ $\frac{a}{b}$ แล้ว ค่า $a+b$ เป็นเท่าใด เมื่อ $\frac{a}{b}$ เป็นเศษส่วนอย่างต่ำ

14. ณ ร้านอาหารแห่งหนึ่งมีลูกค้าเข้ามาใช้บริการตลอด 3 เดือนเป็นจำนวน 760 คน พบว่ามีลูกค้าจำนวน 40 คน ไม่สั่งเครื่องดื่มเลย นอกเหนือจากนั้นจะสั่งเครื่องดื่มอย่างน้อยหนึ่งประเภทคือ ชา นม และน้ำผลไม้ จากการสำรวจเฉพาะกลุ่มลูกค้าที่สั่งเครื่องดื่ม พบว่ามีลูกค้าจำนวน 615 คน สั่งเครื่องดื่มชนิดเดียวเท่านั้น มีลูกค้าจำนวน 50 คน สั่งชาและนม มีลูกค้า 60 คน สั่งชาและน้ำผลไม้ มีลูกค้า 25 คน สั่งนมและน้ำผลไม้ และมีลูกค้าไม่ชอบสั่งน้ำผลไม้ 140 คน จงหาว่ามีลูกค้ากี่คนที่สั่งน้ำผลไม้เพียงอย่างเดียว

15. ในเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ครั้งหนึ่ง หน่วยงานได้แจกจ่ายถุงยังชีพซึ่งประกอบด้วย น้ำปลา 3 ขวด ข้าวสาร 3 ถุง น้ำมันพืช 4 ขวด และ ปลากระป๋อง 2 กระป๋อง หากสุ่มหยิบของบริจาคนี้ขึ้นมา 4 ชิ้น อยากทราบว่าจะเลือกของทั้งหมดได้กี่วิธี

16. เมย์ มาย มิ้นคุยกันเรื่องอายุการเป็นสมาชิกช่องยูทูปของแต่ละคน โดยอายุการเป็นสมาชิกของทั้งสามคน หากนำมารวมกันจะได้ 73 วัน แต่ถ้านำมาคูณกันจะมีค่า 512 หากอายุการเป็นสมาชิกของทั้งสามคนเรียงกันเป็นลำดับเรขาคณิต อยากทราบว่าคนที่สมัครคนแรกของกลุ่มมีอายุการเป็นสมาชิกมาแล้วกี่วัน

17. ช่วงเวลาบ่ายวันหนึ่ง อเนกสังเกตเห็นแดดส่องไปยังต้นไม้ทำให้เกิดเงาทอดไปตามพื้นมีระยะ 2.4 เมตร และมุมเงยจากจุดปลายของเงาไปยังยอดต้นไม้มีขนาด A องศา อยากทราบว่าต้นไม้นี้สูงกี่เซนติเมตร (กำหนดให้ $\sin A^\circ = 0.3$ และ $\cos A^\circ = 0.4$)

18. จากการสำรวจราคาก๋วยเตี๋ยวเรือ ณ ตลาดแห่งหนึ่งจำนวน 4 ร้าน พบว่ามีสองร้านที่ขายราคาเท่ากันและราคาแพงกว่าอีก 2 ร้านที่เหลือ ถ้าฐานนิยม มัธยฐานและพิสัยของราคาก๋วยเตี๋ยวทั้ง 4 ร้านนี้คือ 36, 35 และ 6 บาท ตามลำดับ แล้วส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานราคาก๋วยเตี๋ยวของทั้ง 4 ร้านนี้เท่ากับเท่าใด (ตอบเป็นค่าประมาณจำนวนเต็ม)

19. คะแนนเก็บของนักเรียนจำนวน 7 คน มีค่าเฉลี่ยเลขคณิต ฐานนิยมและมัธยฐานเท่ากัน คือ 6 มีพิสัยเท่ากับ 8 มีควอไทล์ที่ 1 เท่ากับ 4 และผลบวกของคะแนนเก็บคนที่มากที่สุดกับคนที่น้อยที่สุด คือ 14 จงหาว่าคะแนนเก็บของนักเรียนคนที่ 3 และ 6 ที่เป็นไปได้มีรวมกันทั้งหมดกี่จำนวน

20. คะแนนเก็บวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียน 6 คน เมื่อเรียงจากน้อยไปมากเป็นดังนี้ 1, 4, 5, a, 12, b ถ้าค่าเฉลี่ยของคะแนนทั้ง 6 คนเท่ากับ 8 และค่ามัธยฐานเท่ากับ 6 อยากทราบว่า สองเท่าของ a เมื่อรวมกับ b มีค่าเท่าใด

21. โจทย์มีความผิดพลาดเนื่องมาจากผู้ออกข้อสอบ สำนักงาน สวช.จึงยกผลประโยชน์ให้แก่ผู้สอบ

22. กำหนดให้ x เป็นคำตอบของสมการ $x+\frac{1}{x}=3$ จงหาว่า $x^7-\frac{1}{x^7}$ มีค่าเท่าใด

23. จงหาค่าของ $\frac{2(a+c)+5b}{|2d|}$ เมื่อ a, b, c, d เป็นจำนวนจริงซึ่ง $(x-2)^2(ax+b)=cx^3+dx+16$ ในทุกจำนวนจริง x

24. จงหาค่าของ X เมื่อกำหนดให้ $\vec{u}=\vec{i}+\vec{j}-3\vec{k}$, $\vec{v}=2\vec{i}+\vec{j}-3\vec{k}$ และ $\vec{w}=\vec{i}-2\vec{j}+x\vec{k}$ โดยที่ x เป็นจำนวนจริง และ $\vec{u},\vec{v}$ และ $\vec{w}$ อยู่ในระนาบเดียวกัน

25. กำหนดให้ $P=\{x\ /\ 1\le x\le 250\}$ ถ้า m คือ ผลรวมของจำนวนเต็มทั้งหมดใน P ซึ่งหารด้วย 10 ลงตัว แต่หารด้วย 15 ไม่ลงตัว แล้ว $\frac{m}{10}$ มีค่าเท่าใด

ส่วนที่ 3: ข้อสอบวัดทักษะการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ประยุกต์เชิงซ้อน (ข้อ 26 – 30)

26. ให้ $f(n)$ คือ เศษที่ได้จากการหาร n^2 ด้วย 4 จงหาค่า $\sum_{n=1}^{99} f(100-n)$

27. สมการวงกลม $(x-8)^2+y^2=8$ มีเส้นสัมผัสที่ความชันเป็นบวกและเส้นสัมผัสผ่านจุดโฟกัสของพาราโบลา $y^2=16x$ ที่จุด (a,b) จงหาค่า $a+b$

28. กำหนดให้ $\frac{(x-5)^2}{A}+\frac{(y+3)^2}{B}=1$ เป็นกราฟไฮเพอร์โบลาซึ่งผ่านจุด (5 , 1) และมีจุด (5 , 3) เป็นจุดโฟกัส จงหาว่า $A+3B$ มีค่าเท่าใด

29. กำหนดความสัมพันธ์ $r=\{(x,y)\in R\times R \ / \ x^2+xy=2y\}$ และ A แทน เรนจ์ของ r ถ้า $R-A=(a,b)$ แล้วจงหาว่า $b-a$ มีค่าเท่าใด

30. จงหาสิบเท่าของระยะห่างระหว่างเส้นตรง 3x - 4y + $\frac{1}{2}$ = 0 กับ จุด H โดยจุดกึ่งกลางของเส้นตรงที่เชื่อมจุดตัดระหว่างกราฟ xy = 12 กับเส้นตรง x - y - 1= 0 คือ H(a, b)

National Academic Test Program
โครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)